

安徽大学 2021—2022 学年第二学期

《高等数学 C》期末试卷 (B 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中与 x 不等价的是 ().

A. $\tan x$ B. $e^x - 1$

C. $\sqrt{1+x} - 1$ D. $\ln(1+x)$

2. 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是 ().

A. $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值 B. $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值

C. $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值 D. $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值

3. 曲线 $y = xe^{-x}$ 的拐点是 ().

A. $x = 1$ B. $x = 2$ C. $(1, e^{-1})$ D. $(2, 2e^{-2})$

4. 利用定积分的几何意义判断下列各式不成立的是 ().

A. $\int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{2}$ B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 0$

C. $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$ D. $\int_0^1 x^2 dx = \left(\int_0^1 x dx \right)^2$

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x) = ()$.

A. $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$ B. $f(\ln x) + f(\frac{1}{x})$

C. $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f(\frac{1}{x})$ D. $f(\ln x) - f(\frac{1}{x})$

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

得分	
----	--

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 5n - 3}{n^2 + 3n + 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 $f(x) = \begin{cases} (1+ax)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 $f(x) = \cos x^2 + \tan \frac{\pi}{4}$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 曲线 $y = x \ln x - x$ 在 $x=e$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题（每小题 10 分，共 60 分）

得分	
----	--

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}.$

12. 设 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 且 $f(x) = 3x^2 + 2x \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, 求 $f(x)$ 的表达式.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} = x + y$ 所确定, 求 $dy|_{x=0}.$

院/系 _____ 年级 _____ 专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____

— 答题勿超装订线 —

16. 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

(2) 求函数的凸性区间和拐点.

四、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

得分	
----	--

17.证明不等式 $e^x \geq 1+x$.

18.证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$,其中 n 是正整数.